

Projeto 2

- Não utilizar funções prontas para implementar o principal conceito associado ao tema. Na dúvida, pergunte que funções/bibliotecas podem ser utilizadas no projeto.
- Entregáveis:
 - Código produzido (a organização do código também será avaliada!)
 - Documento descrevendo o uso de IA na implementação do projeto. As instruções para a escrita do documento estão [neste link](#).
 - Um vídeo de 10 minutos no qual os integrantes do grupo apresentam o projeto. Deve conter:
 - Introdução
 - Motivação do uso do método (porque usar? Em que situações ele é importante?)
 - Objetivos
 - O que foi analisado sobre o método?
 - Metodologia
 - Explicação sobre a teoria do método
 - Explicação sobre o código
 - Resultados
 - Conclusões
 - * Não precisa ser uma apresentação de slides.
 - * Todos os integrantes devem apresentar
- Data de entrega: 08/06

Projeto 2 - Temas

1. Análise experimental de complexidade da convolução espacial e por FFT
2. Template matching com variação de escala
3. Implementação do cálculo de esqueleto
4. Cálculo da curvatura ao longo do contorno
5. Implementação do descritor de textura Local binary pattern (LBP)
6. Segmentação por crescimento de região
7. Implementação do método non-local means

Projeto 2 – Tema 1

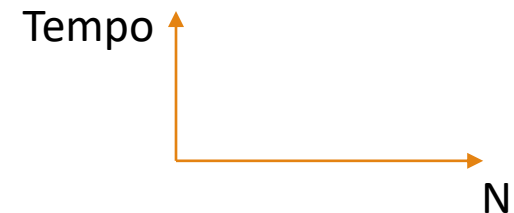
- Análise experimental de complexidade da convolução espacial e por FFT
- Meça experimentalmente o tempo necessário para calcular a convolução entre um sinal 1D e um filtro 1D em dois casos:
 - Convolução espacial
 - Convolução utilizando a FFT
- Considere ao menos 10 tamanhos diferentes para o sinal e para o filtro. Utilize o maior tamanho no qual é possível processar em tempo hábil.
- A partir de qual tamanho de sinal e de filtro a FFT passa a ser mais vantajosa?
- Faça os mesmos procedimentos para imagens
- Para calcular as convoluções, utilize as funções

Convolução espacial: `convolve(signal, filter, method='direct')`

Convolução por FFT: `convolve(signal, filter, method='fft')`

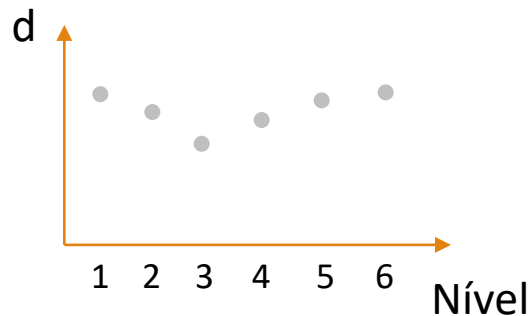
- Para medir o tempo, utilize o módulo `time`
`import time`
`current_time = time.time()`

Faça gráficos com as medidas de tempo



Projeto 2 – Tema 2

- Implemente a técnica de detecção de objetos vista em aula (template matching) na pirâmide gaussiana
- O programa calcula as diferenças quadráticas entre cada nível da pirâmide e a imagem template. O resultado para cada nível é plotado.
- O programa então identifica o menor valor de diferença entre todos os níveis da pirâmide.
- Teste o método em ao menos 10 imagens de template
- Importante plotar a diferença em função da escala:



Projeto 2 – Tema 3

- Implementação do cálculo de esqueleto de um objeto em uma imagem binária
- O algoritmo foi explicado na aula de morfologia
- Calcular o esqueleto de ao menos 10 imagens distintas
- Discutir problemas que ocorrem no esqueleto. Em especial, ramificações espúrias.

Projeto 2 – Tema 4

- Cálculo da curvatura ao longo do contorno de objetos
- Utilizar a fórmula da curvatura apresentada na aula sobre morfologia
- Note que um valor de curvatura é calculado para cada ponto do contorno
- Identificar picos positivos e negativos de curvatura
 - É recomendado que a curvatura seja suavizada para identificação dos picos
- Definir 5 propriedades para caracterizar objetos a partir da curvatura (valor máximo, etc)

Projeto 2 – Tema 5

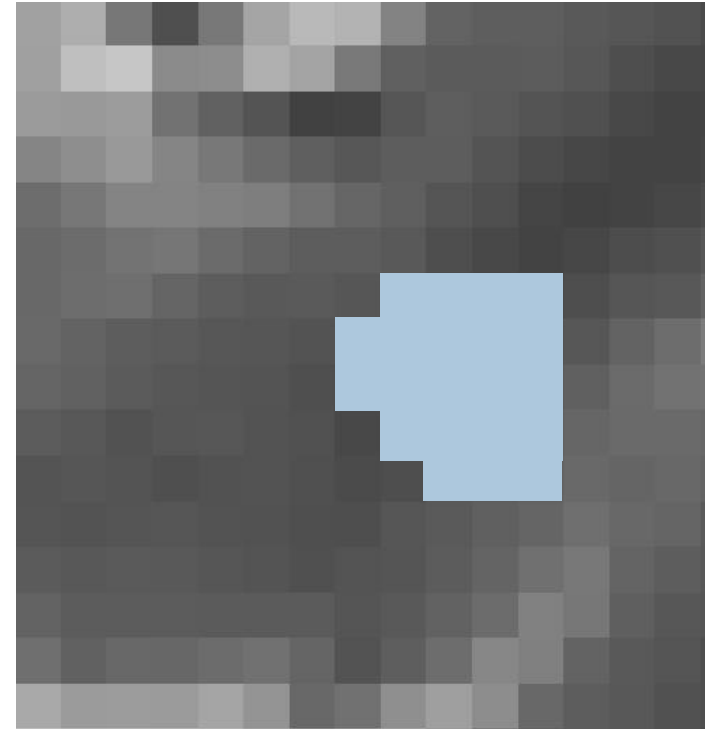
Implementação do descritor de textura Local binary pattern (LBP)

- Para uma dada imagem, calcular o vetor de atributos LBP, visto em aula
- O vetor é dado pelos 256 valores do histograma associados aos valores LBP calculados para cada pixel de uma imagem
- Utilizar o LBP implementado para classificar as imagens de dígitos. Verificar a acurácia.

Projeto 2 – Tema 6

Segmentação por crescimento de região

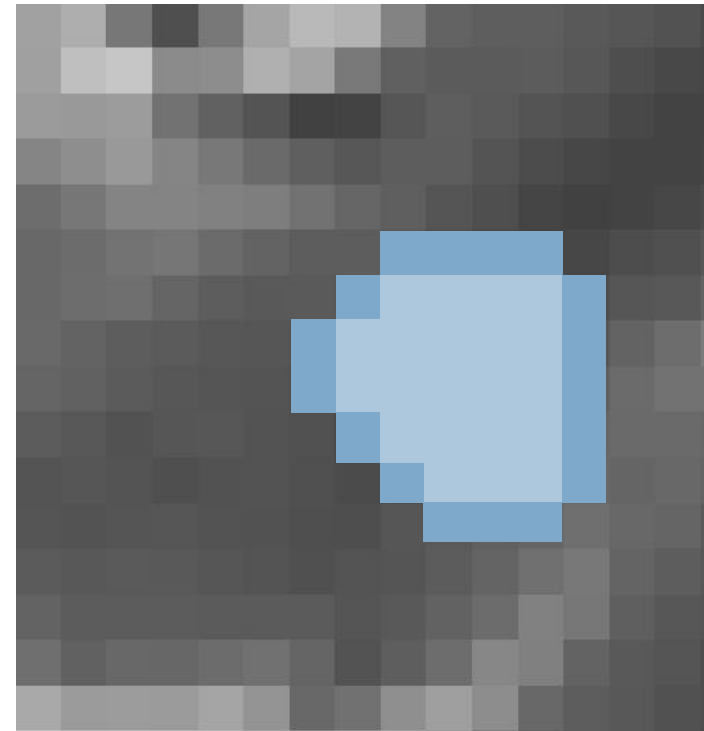
- A condição inicial é um pixel, ou uma região



Projeto 2 – Tema 6

Segmentação por crescimento de região

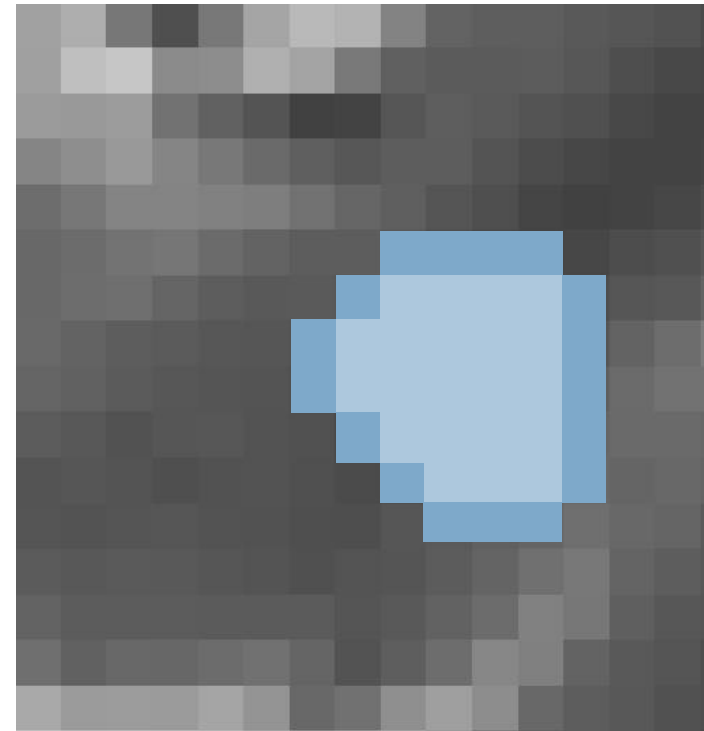
- A condição inicial é um pixel, ou uma região
- A borda externa da região é composta por pixels que estão fora da região e que possuem ao menos um vizinho-4 dentro da região



Projeto 2 – Tema 6

Segmentação por crescimento de região

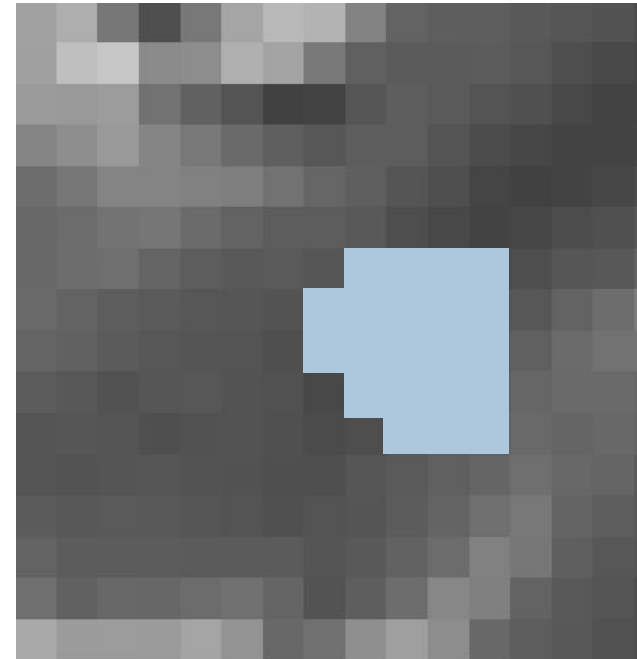
- A condição inicial é um pixel, ou uma região
- A borda externa da região é composta por pixels que estão fora da região e que possuem ao menos um vizinho-4 dentro da região
- Os pixels dentro da região possuem média de intensidade μ e desvio padrão de intensidade σ



Projeto 2 – Tema 6

Segmentação por crescimento de região

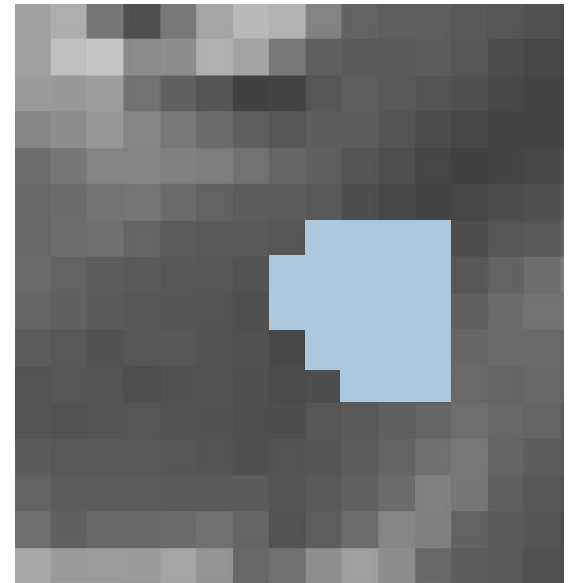
- Algoritmo:
 1. Para cada pixel p na borda externa da região
 - a. Adicione p à região se $\mu - f * \sigma < p < \mu + f * \sigma$
 - b. Caso p tenha sido adicionado, atualize a borda externa e também os valores de μ e σ
 2. Repita 1. até que não haja nenhum pixel de borda externa a ser adicionado
- f é um parâmetro do método



Projeto 2 – Tema 6

Segmentação por crescimento de região

- Dica: utilize uma lista para armazenar os pixels na borda interna da região e outra lista para armazenar os pixels da região
- Os vizinhos dos pixels de borda interna são verificados e adicionados ou não à lista de pixels borda
- Se um pixel não é mais borda, ele é removido da lista de pixels de borda



* Em Python, um conjunto de pixels pode ser representado utilizando a função `set([(2, 3), (6, 3), (1, 8)])`, que cria uma coleção de elementos.

Projeto 2 – Tema 6

Segmentação por crescimento de região

- Dica2: ao adicionar um pixel à região, você não precisa percorrer novamente toda a região para calcular os novos valores de μ e σ
- Seja μ_i e σ_i a média e desvio padrão das intensidades na região, e I_p o valor do pixel adicionado à região, os novos valores de média e desvio são dados por

$$\mu_{i+1} = \frac{N\mu_i + I_p}{N + 1}$$

$$\sigma_{i+1} = \sqrt{\frac{(\sigma_i^2 + \mu_i^2)N + I_p^2}{N + 1} - \mu_{i+1}^2}$$

N indica o número de pixels na região antes da adição do novo pixel.

Projeto 2 – Tema 7

Implementação do método non-local means básico

- O método non-local means é um filtro de suavização que utiliza pixels parecidos com o pixel referência para calcular o novo valor a ser associado ao pixel referência
- Os pixels parecidos não estão necessariamente próximos ao pixel referência

Projeto 2 – Tema 7

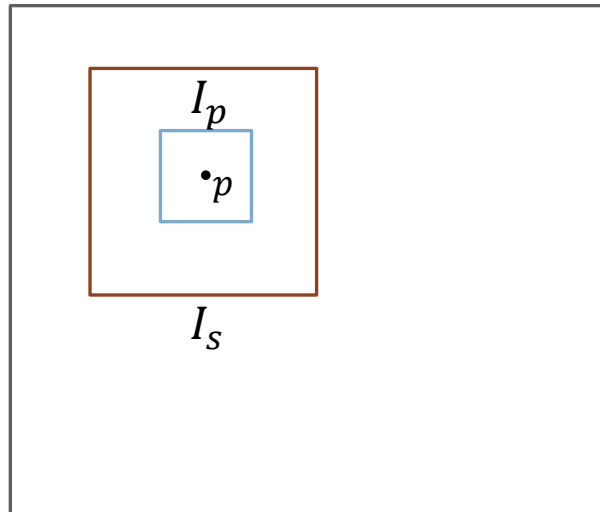
Implementação do método non-local means básico

- Parâmetros do método:
 - r_p : Tamanho da vizinhança a ser comparada
 - r_s : Tamanho da janela de busca para pixels parecidos
 - h : Distância típica de cut-off

Projeto 2 – Tema 7

Implementação do método non-local means básico

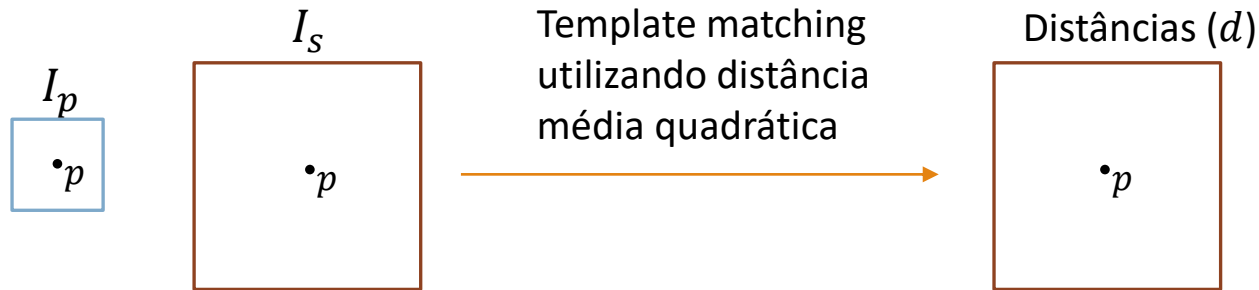
- Dado um pixel p da imagem
- Obtemos uma nova imagem I_p de tamanho $r_p \times r_p$ contendo a vizinhança do pixel p
- Obtemos uma nova imagem I_s de tamanho $r_s \times r_s$ contendo a região em torno de p a ser analisada



Projeto 2 – Tema 7

Implementação do método non-local means básico

- Calculamos a distância quadrática média entre I_p e I_s para cada pixel de I_s (essa operação é exatamente o cálculo da matriz distância do template matching)



Projeto 2 – Tema 7

Implementação do método non-local means básico

- A matriz de distâncias é transformada utilizando as equações

$$w = e^{-d/h^2}$$

$$w = w/\text{numpy.sum}(w)$$

- O novo valor a ser associado ao pixel p é então dado por

$$I(p) = \sum_{r=0}^{r_s} \sum_{c=0}^{r_s} w(r, c) * I_s(r, c)$$

I_s é a subimagem de busca
definida anteriormente

Projeto 2 – Tema 7

Implementação do método non-local means básico

- O processo é repetido para todos os pixels da imagem
- Esse método corresponde a calcular uma média dos valores dos pixels em uma região em volta do pixel referência
- A média é ponderada pela similaridade entre a vizinhança do pixel referência e de cada pixel a ser utilizado na média
- Em geral, é preciso testar diversos valores de h para obter resultados razoáveis

Projeto 2 – Tema 7

Imagem I_p

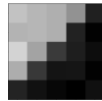


Imagem I_s



Imagem de distâncias

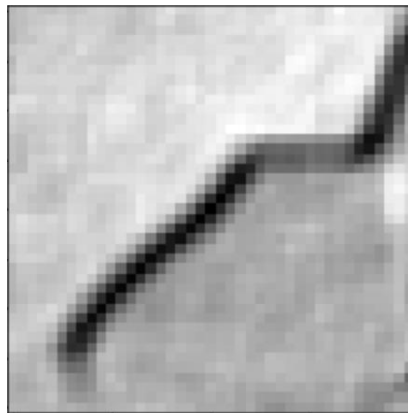


Imagem w

